Muestras y muestreadores

Mecánica de suelos · MS-3.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Relación de áreas: $A_r = (D_e^2 - D_i^2)/D_i^2 \times 100$
- Recuperación: $\text{Rec} = \text{longitud recuperada} / \text{longitud hincada} \times 100$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Un muestreador tiene D_e = 8.89 cm y D_i = 8.57 cm. Calcula su relación de áreas y di si da muestras inalteradas. Si se hincaron 76 cm y se recuperaron 68 cm, calcula la recuperación.

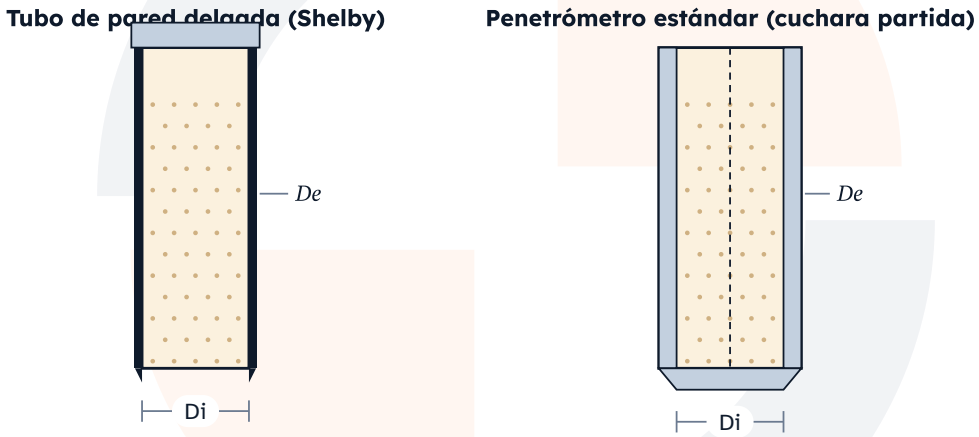


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Un tubo de pared delgada tiene D_e = 10.16 cm y D_i = 9.80 cm. Calcula A_r.

Ejercicio 2. Se hincaron 75 cm y se recuperaron 45 cm de muestra. Calcula la recuperación.

Ejercicio 3. Para D_e = 7.62 cm, ¿qué diámetro interior mínimo cumple $A_r \leq 10$ %?